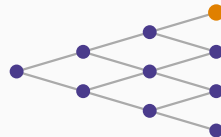


Modèles d'évaluation et de risque

Chapitre 3 : Mesurer et surveiller la volatilité



Avant de commencer

Les faits stylisés

Les modèles de volatilité

Estimation et validation

Corrélations variables

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Les deux chapitres précédents ont traité la volatilité comme une donnée. Elle ne l'est pas : elle **change dans le temps**, et cette variation explique une grande partie des queues épaisses observées. Ce chapitre présente les modèles qui la capturent — moyenne mobile pondérée et **GARCH** — ainsi que le retour à la moyenne et la mise à l'échelle sur longue période.

Les faits stylisés

Ce que les données montrent

Trois régularités

Les rendements présentent des **queues épaisses**, un kurtosis très supérieur à 3. Ils sont **asymétriques** à la baisse. Et leur volatilité s'organise en **grappes** : les fortes variations se suivent, les périodes calmes aussi.

Le lien entre les trois

L'agrégation de volatilité **produit** mécaniquement les queues épaisses. Un mélange de régimes — calme et agité — chacun approximativement normal, donne une distribution globale à kurtosis élevé, exactement comme les mélanges du chapitre 3 du cours quantitatif. La non-normalité n'est donc pas seulement une propriété statique : c'est la trace d'une dynamique.

L'effet de levier

Une baisse des cours accroît la volatilité davantage qu'une hausse de même ampleur. L'explication classique fait intervenir l'endettement — la chute de la valeur des actions augmente le levier de l'entreprise, donc le risque des actions résiduelles — mais l'effet dépasse ce que le seul levier justifierait.

Les modèles de volatilité

EWMA

La **moyenne mobile à pondération exponentielle** met à jour la variance selon

$$\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) u_{n-1}^2,$$

où u_{n-1} est le rendement de la veille et λ un facteur de lissage — typiquement 0,94 en données quotidiennes dans la méthodologie RiskMetrics.

Sa force et sa limite

Elle réagit vite aux changements de régime et ne demande qu'un paramètre. Mais elle n'admet **aucun retour à la moyenne** : après un choc, la volatilité estimée reste durablement élevée sans tendance à revenir vers un niveau normal.

Le modèle GARCH(1,1)

La spécification

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$$

La variance du jour combine une constante, le **choc récent** et la **variance de la veille**. En posant $\gamma = 1 - \alpha - \beta$ et $V_L = \omega/\gamma$, on écrit

$$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2,$$

qui met en évidence une variance de **long terme** V_L .

Les conditions

Il faut $\alpha + \beta < 1$ pour que la variance revienne vers V_L . Si $\alpha + \beta = 1$, on retrouve exactement l'**EWMA** : GARCH généralise donc la moyenne mobile pondérée en lui ajoutant un ancrage de long terme.

Le retour à la moyenne

La prévision à t jours converge vers V_L :

$$E[\sigma_{n+t}^2] = V_L + (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L).$$

Estimation et validation

Le maximum de vraisemblance

Les paramètres ω , α , β s'estiment en maximisant la vraisemblance des rendements observés sous le modèle. L'optimisation est numérique et peut être délicate, la surface de vraisemblance étant parfois plate près de l'optimum.

Vérifier l'ajustement

On examine les **résidus standardisés** u_n/σ_n : si le modèle capte bien la dynamique, leurs carrés ne doivent plus présenter d'autocorrélation — test de Ljung-Box du chapitre 10 du cours quantitatif. Un kurtosis résiduel encore élevé suggère de remplacer l'hypothèse normale par une loi de Student.

La volatilité implicite comme alternative

Les modèles précédents sont **rétrospectifs** : ils extrapolent le passé. La **volatilité implicite**, extraite des prix d'options, est **prospective** et intègre l'anticipation du marché. Elle réagit instantanément à un événement annoncé, là où GARCH ne réagit qu'après coup. Les deux approches sont complémentaires.

Corrélations variables

Covariances dynamiques

La même mécanique s'applique aux covariances : EWMA et GARCH multivarié permettent de suivre une **matrice de covariance** qui évolue. La difficulté est de garantir que la matrice estimée reste **définie positive**, contrainte qui limite fortement le nombre d'actifs traitables.

Le phénomène décisif

En période de crise, les corrélations **augmentent** brutalement et convergent vers 1. Un modèle à corrélations constantes sous-estime donc massivement le risque au moment où l'estimation compte le plus. C'est ce mécanisme qui a détruit LTCM, et il constitue la limite la plus sérieuse de toute mesure de risque fondée sur des covariances historiques.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Trois faits stylisés dominant : **queues épaisses**, **asymétrie négative** et **agrégation de volatilité** — la troisième expliquant largement la première. L'**EWMA**, $\sigma_n^2 = \lambda \sigma_{n-1}^2 + (1 - \lambda) u_{n-1}^2$, réagit vite mais n'admet aucun retour à la moyenne. Le **GARCH(1,1)** l'englobe en ajoutant une variance de long terme V_L , atteinte à la vitesse $(\alpha + \beta)^t$, la condition $\alpha + \beta < 1$ garantissant ce retour. La conséquence pratique est importante : la règle en $\sqrt{h}$ **surestime** la VaR de long terme quand la volatilité courante est élevée, et l'inverse sinon. La validation passe par les **résidus standardisés**, et la **volatilité implicite** apporte l'information prospective qui manque aux modèles historiques. Enfin, l'extension aux **corrélations** se heurte à leur convergence vers 1 en crise — la faille la plus sérieuse de ces approches.